REPASO DE LA SESIÓN 20 · HOJA DE TRABAJO

Repaso: arreglos, matrices y cadenas en C

A · Horas de estudio de la semana · B · Lluvia por región

Módulo	CSTI12010 Diseño de algoritmos · UA2
Temas	arreglos, matrices, recorrido por filas y columnas, búsqueda del mayor, cadenas, strcpy, strcmp, fgets y strcspn
Carpeta en el portafolio	UA2/S20/repaso/
Nombre	

Parte A · Lo construimos juntos: Horas de estudio de la semana

Tres compañeros quieren llevar el control de cuántas horas estudian fuera de clase de **lunes a jueves**. Necesitan un programa que guarde los datos, los muestre en una tabla y responda algunas preguntas sobre ellos.

Lo que debe hacer el programa

1. Leer el **nombre** (una sola palabra) de cada uno de los 3 estudiantes y las **horas** que estudió cada día (Lun, Mar, Mie, Jue).
2. Mostrar una **tabla** con una fila por estudiante, las horas de cada día y el **total** de la semana.
3. Indicar **quién estudió más** y **qué día** sumó más horas entre todo el grupo.
4. Pedir un nombre y mostrar cuántas horas estudió esa persona, o avisar que **no está en la lista**.

Datos de prueba y salida esperada

Ana 2 3 1 2 · Luis 1 1 2 1 · Sofia 3 2 2 4, y se busca a **Luis** → totales 8, 5 y 11; estudió más **Sofia**; el día con más horas es **Jue** (2 + 1 + 4 = 7); Luis estudió **5** horas.

Salida esperada · datos: Ana, 2, 3, 1, 2, Luis, 1, 1, 2, 1, Sofia, 3, 2, 2, 4, Luis

```
Nombre del estudiante 1: Ana
  Horas del Lun: 2
  Horas del Mar: 3
  Horas del Mie: 1
  Horas del Jue: 2
Nombre del estudiante 2: Luis
  Horas del Lun: 1
  Horas del Mar: 1
  Horas del Mie: 2
  Horas del Jue: 1
Nombre del estudiante 3: Sofia
  Horas del Lun: 3
  Horas del Mar: 2
  Horas del Mie: 2
  Horas del Jue: 4

Nombre    Lun  Mar  Mie  Jue  Total
Ana         2    3    1    2      8
```

```
Luis        1    1    2    1      5
Sofia       3    2    2    4     11

Estudio mas: Sofia (11 horas)
Dia con mas horas: Jue (7 horas)

Buscar estudiante: Luis
Luis estudio 5 horas
```

Planificación (antes de programar)

Elemento	Mi respuesta
Datos de entrada	
Proceso	
Salida	
Variables y constantes	

Ruta de construcción

Después de cada paso se **compila y se ejecuta**: si algo falla, se corrige antes de seguir.

1. **Leer la matriz con for anidados.** Encabezado, constantes, arreglos y lectura de nombres y horas con un for dentro de otro.
2. **Tabla y total por estudiante.** Mostrar la matriz como tabla y sumar cada fila en el arreglo total.
3. **Quién estudió más y qué día.** Buscar la posición del mayor total y sumar cada columna para encontrar el día con más horas.
4. **Buscar a una persona por su nombre.** Leer un nombre y compararlo con strcmp contra cada nombre del arreglo.

Guarde el programa como **UA2/S20/repaso/horas.c**.

Parte B · Encuentre y corrija: Lluvia por región

El programa resume la lluvia de enero a abril en tres regiones del país. Los datos ya vienen cargados en una matriz, así que solo se digita la región que se quiere consultar. El programa no compila y, cuando se logra compilar, varios resultados no coinciden con los cálculos hechos a mano.

Lo que debería hacer el programa

1. Mostrar una tabla con el **total** y el **promedio mensual** (un decimal) de cada región.
2. Indicar la **región más lluviosa** y su total.
3. Pedir el nombre de una región (con **fgets**) y mostrar su total, o “Region no encontrada” si no existe.

Datos de prueba y salida esperada (programa ya corregido)

Matriz cargada en el programa: Norte 120, 90, 60, 40 · Centro 80, 70, 110, 150 · Sur 200, 180, 150, 130. Se busca **Centro** → Norte 310 (77.5), Centro 410 (102.5), Sur 660 (165.0); más lluviosa **Sur**; Centro: **410 mm**.

Salida esperada · datos: Centro

```
Region     Total  Promedio
Norte        310      77.5
Centro       410     102.5
Sur          660     165.0
Mas lluviosa: Sur (660 mm)

Region a buscar: Centro
Centro: 410 mm en 4 meses
```

Pistas

El programa tiene **6 errores**: 1 de compilación, 1 de advertencia, 4 de lógico.

Compilación: gcc no genera el programa. Entre todos los mensajes busque los que dicen **error:** y la línea que indican (archivo:línea:columna).

Advertencia: el programa se genera, pero gcc avisa de algo sospechoso. Una advertencia ignorada suele terminar en un resultado equivocado o en un programa que se cae.

Lógico: compila sin mensajes, pero el resultado no coincide con la salida esperada. Se encuentra probando con los datos y siguiendo el código línea a línea.

Cómo trabajar

1. Compile con **gcc -Wall -Wextra lluvias.c -o lluvias** y corrija hasta que **no aparezca ningún mensaje**.
2. Calcule a mano el total de cada región y compárelo con la tabla del programa.
3. Pruebe la búsqueda con Norte, Centro y Sur. Si falla, agregue un printf de control como printf("[%s]\n", buscada); para ver exactamente qué quedó guardado (los corchetes muestran dónde empieza y termina la cadena).
4. Anote cada error en el registro y borre los printf de control al terminar.

lluvias.c (con errores)

```c
// lluvias.c - Lluvia por region de enero a abril
// ENUNCIADO: la lluvia (en mm) de 3 regiones durante 4 meses ya esta
//   cargada en el programa. Mostrar una tabla con el total y el promedio
//   mensual de cada region y cual fue la region mas lluviosa. Despues,
//   pedir el nombre de una region (con fgets) y mostrar su total.
// QUE SE LOGRA: recorrer una matriz por filas, copiar y comparar cadenas.
// COMO SE LOGRA: for anidados con un ACUMULADOR que se reinicia en cada
//   fila; el arreglo totales guarda el total de cada region; strcpy
//   guarda el nombre de la mas lluviosa; fgets + strcspn leen la region
//   sin el Enter y strcmp la busca en el arreglo de nombres.
// RESULTADO ESPERADO: Norte 310 (77.5), Centro 410 (102.5), Sur 660
//   (165.0); Mas lluviosa: Sur (660 mm); al buscar Centro ->
//   "Centro: 410 mm en 4 meses".
#include <stdio.h>             // printf, fgets
#include <string.h>            // strcpy, strcmp, strcspn
#define REG 3                  // cantidad de regiones = filas
#define MESES 4                // cantidad de meses (ene a abr) = columnas

int main(void) {
    // regiones: nombre de cada fila de la matriz
    char regiones[REG][10] = {"Norte", "Centro", "Sur"};
    // lluvia[r][m]: milimetros de lluvia de la region r en el mes m
    int lluvia[REG][MESES] = {{120, 90, 60, 40},     // Norte
                              {80, 70, 110, 150},    // Centro
                              {200, 180, 150, 130}}; // Sur
    int totales[REG];          // total de lluvia de cada region
    char masLluviosa[10];      // nombre de la region con mas lluvia
    int mayor = 0;             // mayor total encontrado hasta el momento
    char buscada[20];          // region que digita la persona
    int encontrada;            // posicion de la region buscada (-1 = no esta)
    int r, m;                  // r = region (fila), m = mes (columna)
    int total = 0;                 // ACUMULADOR de la fila actual
    float promedio;            // promedio mensual de la region

    printf("%-8s%8s%10s\n", "Region", "Total", "Promedio");
    for (r = 0; r < REG; r++) {
        totales[r] = 0;                // se reinicia para cada region
        for (m = 0; m < MESES; m++)
            total += lluvia[r][m];     // suma la fila -> Norte: 310
        totales[r] = total;            // se guarda para la busqueda
        promedio = (float)total / MESES;
        printf("%-8s%8d%10d\n", regiones[r], total, promedio);
        if (total > mayor) {           // region con mas lluvia
            mayor = total;
            masLluviosa = regiones[r];           // guarda el nombre
        }
    }
    printf("Mas lluviosa: %s (%d mm)\n", masLluviosa, mayor);

    // BUSQUEDA: fgets lee la linea completa, incluido el Enter
    printf("\nRegion a buscar: ");
    fgets(buscada, sizeof(buscada), stdin);
    buscada[strlen(buscada)] = '\0';              // quita el Enter
    for (r = 0; r < REG; r++) {
        encontrada = -1;               // todavia no aparece
        if (buscada == regiones[r])             // compara los nombres
            encontrada = r;            // guarda la posicion -> 1
    }
    if (encontrada >= 0)
        printf("%s: %d mm en %d meses\n", buscada, totales[encontrada],
               MESES);
    else
        printf("Region no encontrada\n");
    return 0;
}
```

Registro de errores

N.°	Línea	Tipo (C / A / L)	Qué estaba mal	Cómo lo corregí
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Cuando la salida sea igual a la esperada, guarde el programa corregido en **UA2/S20/repaso/** y anote en el README de la sesión cuál error le costó más encontrar y por qué.